

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Dipartimento di Ingegneria

Corso di Laurea in Ingegneria dell'Automazione

TITOLO DELLA TESI

Sottotitolo (opzionale)

Relatore:

Prof. Nome Cognome

Correlatore:

Dott. Nome Cognome

Candidato:

Tuo Nome

Matricola: 123456

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Stato dell'Arte	1
1.1	Panoramica sugli UAV VTOL	1
1.1.1	Configurazioni principali	1
1.1.2	Sfide di modellazione e controllo	1
1.2	UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili	2
1.3	Modellazione e controllo Backstepping per Quadricotteri	2
1.4	Disaccoppiamento e Controllo Sliding Mode (SMC)	3
1.5	Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilt-Rotor	3
1.6	Strategie di Volo e Allocazione del Controllo per Tricotteri Tilt-Rotor .	4
1.7	Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso (Fixed-Time)	4
1.8	Allocazione del Controllo tramite Spinta Differenziale	5
2	Progettazione del Controllo Robusto (SMC)	7
2.1	Modellazione della Dinamica Verticale	7
2.2	Definizione della Superficie di Scorrimento	7
2.3	Sintesi della Legge di Controllo	7
2.4	Analisi di Stabilità (Metodo di Lyapunov)	8
2.5	Regolarizzazione e Chattering	9
3	Architettura di Controllo del Drone	10
3.1	Controllo Verticale (Outer Loop)	10
3.1.1	Modello Dinamico	10
3.1.2	Sintesi della Legge di Controllo	10
3.2	Controllo Laterale - Roll (Cascade)	11
3.2.1	Posizione (Outer Loop - SMC)	11
3.2.2	Assetto (Inner Loop - PD)	11
3.3	Controllo Longitudinale - Pitch (Cascade)	11
3.3.1	Posizione (Outer Loop - SMC)	11
3.3.2	Assetto (Inner Loop - PD)	12
3.4	Allocazione dei Comandi (Control Allocation)	12
3.4.1	Motore di Coda (Rotore 3)	12
3.4.2	Motori Frontali (Rotori 1 e 2)	12
	Bibliografia	13

1 Stato dell'Arte

1.1 Panoramica sugli UAV VTOL

1.1.1 Configurazioni principali

La categoria degli UAV a decollo e atterraggio verticale (VTOL) è vasta e si articola principalmente in tre configurazioni strutturali, ognuna con specifici vantaggi e limitazioni operative:

- **Multirotori:** Questa classe, che include quadricotteri ed esacotteri, è caratterizzata da una notevole semplicità meccanica e dalla capacità di mantenere un *hovering* (volo stazionario) estremamente stabile. Tuttavia, soffrono di una bassa efficienza energetica nel volo traslato, il che ne limita drasticamente l'autonomia e il raggio d'azione.
- **Ala fissa:** I velivoli ad ala fissa convenzionali offrono un'elevata efficienza aerodinamica, permettendo lunghe percorrenze e velocità di crociera elevate. Il loro svantaggio principale risiede nella necessità di infrastrutture dedicate (piste) o spazi ampi per le manovre di decollo e atterraggio, precludendone l'uso in ambienti confinati.
- **Ibridi:** Questa categoria nasce per combinare la versatilità operativa dei multirotori con l'efficienza dei velivoli ad ala fissa. Include architetture complesse come i *tilting-rotor*, *tilting-wing* e *tailsitter*, capaci di transire tra le modalità di volo verticale e orizzontale.

1.1.2 Sfide di modellazione e controllo

Lo sviluppo di velivoli VTOL ibridi presenta sfide ingegneristiche significative, concentrate prevalentemente nella gestione della fase di transizione tra il volo verticale e quello orizzontale. In questo regime, il velivolo è soggetto a forti non linearità aerodinamiche causate dall'interazione complessa tra i flussi dei rotori, le superfici alari e la fusoliera. Una modellazione efficace deve catturare accuratamente fenomeni quali gli effetti giroscopici, le variazioni repentine di portanza e resistenza, e il forte accoppiamento tra i gradi di libertà longitudinale e laterale. Di conseguenza, i sistemi di controllo devono essere progettati per garantire robustezza e prestazioni elevate durante tutte le fasi di volo, adattandosi a condizioni operative che variano drasticamente tra l'*hovering* statico e la crociera aerodinamica.

1.2 UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili

Un contributo significativo nello sviluppo di configurazioni ibride innovative è stato presentato in [4], dove viene proposto un UAV VTOL caratterizzato da ali inclinabili in modo indipendente. L'obiettivo primario di tale design è superare i limiti di manovrabilità dei tricoteri classici e mitigare la coppia di reazione tipicamente gestita dal rotore di coda.

Dal punto di vista della modellazione, è stato derivato un modello dinamico a sei gradi di libertà (6-DOF) basato sulla formulazione di Newton-Eulero. Il modello evidenzia come il controllo differenziale dell'angolo di inclinazione (*tilt*) delle due ali generi una differenza di portanza in grado di indurre momenti di rollio, sfruttando le forze propulsive in combinazione con quelle aerodinamiche.

La strategia di controllo implementata si basa su regolatori PID e PI integrati nel firmware Ardupilot, strutturati in base alla fase di volo:

- **Modalità Verticale:** Vengono impiegati PID classici per la stabilizzazione di rollio, beccheggio e imbardata, allocando i comandi su tre motori brushless e tre servocomandi.
- **Modalità Orizzontale:** Il controllo del rollio è affidato alla variazione differenziale del tilt alare, il beccheggio è gestito tramite il rotore di coda (spinta e inclinazione vettoriale), mentre l'imbardata è stabilizzata da un controllore PI che minimizza lo scivolamento laterale (*sideslip*).

La transizione è governata da una logica a stati finiti che coordina l'inclinazione progressiva delle ali, garantendo una traiettoria fluida durante il cambio di configurazione.

1.3 Modellazione e controllo Backstepping per Quadricoteri

In [3], viene affrontato il problema del controllo non lineare per quadricoteri attraverso la derivazione di un modello completo a 6-DOF che include effetti giroscopici e dinamica degli attuatori. L'analisi sottolinea la natura sottattuata e fortemente accoppiata del sistema. La strategia di controllo proposta adotta un approccio sequenziale ibrido:

- Per il **sottosistema traslazionale** (posizione e altitudine), viene utilizzata una tecnica di linearizzazione con retroazione accoppiata a un regolatore PD.
- Per il **sottosistema rotazionale** (assetto), viene implementato un controllore non lineare basato sulla tecnica *Backstepping* integrata con un'azione integrale (PID).

L'uso del Backstepping garantisce la stabilità asintotica globale (dimostrata tramite funzioni di Lyapunov) e offre una robustezza superiore rispetto ai PID tradizionali, spe-

cialmente nella reiezione dei disturbi esterni e nella riduzione dell'errore di inseguimento a regime.

1.4 Disaccoppiamento e Controllo Sliding Mode (SMC)

Il problema dell'accoppiamento dinamico nei VTOL è trattato specificamente in [7]. Gli autori propongono una procedura di *decoupling* in quattro fasi per trasformare le equazioni del moto, fortemente interconnesse, in una forma standard sottattuata più semplice da controllare. Su questo modello disaccoppiato viene applicato un controllore *Sliding Mode Control* (SMC). La scelta dello SMC è motivata dalla sua intrinseca capacità di gestire incertezze parametriche e disturbi esterni mantenendo il sistema sulla superficie di scorrimento desiderata. Le simulazioni confermano che l'integrazione tra la tecnica di disaccoppiamento e il controllo robusto SMC permette di annullare l'errore di tracciamento in tempo finito, eliminando al contempo il fenomeno del *chattering* (vibrazioni ad alta frequenza) tipico di queste strategie.

1.5 Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilt-Rotor

Un'evoluzione significativa nel panorama dei velivoli a decollo verticale è rappresentata dalla configurazione *Coaxial Tilt-Rotor* (CTRUAV), analizzata approfonditamente in [2]. Questa architettura si distingue per la presenza di due coppie di rotori coassiali inclinabili posizionati nella parte anteriore del velivolo e un rotore fisso in coda. Rispetto ai tricotteri convenzionali, l'impiego di rotori coassiali permette di generare una spinta maggiore senza aumentare le dimensioni del telaio, migliorando la manovrabilità e annullando naturalmente il momento giroscopico grazie alla configurazione controrotante.

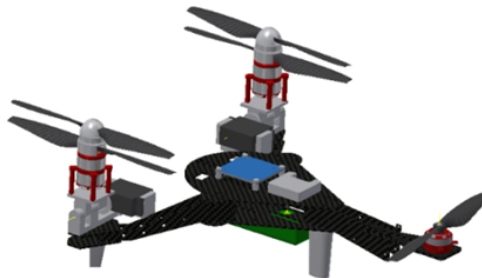


Figura 1: Coaxial tilt rotor UAV.

Il modello dinamico a sei gradi di libertà è derivato utilizzando le formule di Newton-Eulero. Per governare questo sistema in presenza di disturbi esterni, è stata proposta una strategia di controllo gerarchica:

- **Loop Esterno (Posizione):** Per il tracciamento della traiettoria desiderata, viene impiegato un controllore basato sulla tecnica del *Backstepping*, che stabilizza asintoticamente l'errore di posizione.
- **Loop Interno (Assetto):** La stabilizzazione è affidata a un controllore *Robust Adaptive Backstepping Sliding Mode* (ABSMC). L'integrazione di una legge adattiva permette di stimare online il limite superiore dei disturbi esterni. Tale stima modula il guadagno della legge di controllo, minimizzando il fenomeno del *chattering* tramite l'uso di funzioni di saturazione.

Le simulazioni dimostrano che l'approccio proposto garantisce una robustezza superiore rispetto ai controllori backstepping tradizionali.

1.6 Strategie di Volo e Allocazione del Controllo per Tricotteri Tilt-Rotor

In [1], l'attenzione si sposta sulla realizzazione pratica di un volo autonomo "full-mode" per un UAV tilt-rotor in configurazione tricottero compatta. L'obiettivo è superare le limitazioni di costo associate all'ottenimento di modelli dinamici precisi, proponendo una strategia robusta che non dipenda da dati aerodinamici ad alta fedeltà.

La gestione del volo è affidata a una strategia basata su una macchina a stati finiti che coordina le diverse fasi: *Rotor mode* (decollo verticale), *Conversion* (transizione accelerata), *Fixed-wing mode* (crociera) e *Reconversion* (ritorno all'hovering). Un elemento centrale è il sistema di **Control Allocation (Mixer)**. Poiché il sistema è sovra-attuato e non affine durante la transizione, il mixer distribuisce i pesi di controllo tra modalità rotore e ala fissa in base all'efficienza degli attuatori e all'angolo di tilt corrente. Una peculiarità è il controllo dell'imbardata in hovering tramite tilt differenziale dei rotori anteriori, che viene disattivato progressivamente durante la transizione. I test di volo reali hanno validato la capacità del velivolo di eseguire l'intero inviluppo di volo mantenendo la stabilità [1].

1.7 Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso (Fixed-Time)

La problematica della convergenza rapida e garantita è affrontata in [6], dove viene proposto uno schema per la stabilizzazione dell'assetto di un *Tilt Trirotor UAV* basato sulla stabilità a tempo fisso (*Fixed-Time Stability*). A differenza della stabilità asintotica o a tempo finito, questo approccio garantisce che il sistema raggiunga l'equilibrio entro un tempo limitato, noto a priori e indipendente dallo stato iniziale.

Il contributo teorico principale è la formulazione di un *Novel Fixed-Time Stable System* che dimostra un tasso di convergenza superiore rispetto ai metodi esistenti.

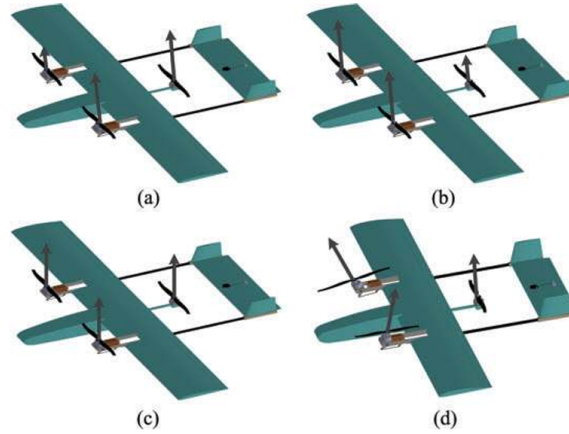


Figura 2: Control logic in rotor mode. (a) roll, (b) pitch, (c) thrust, and (d) yaw.

Basandosi su questo, è stato sviluppato uno schema *Nonsingular Fixed-Time Sliding Mode Control* (NFTSMC) che include:

- **Superficie di Scorrimento Non Singolare:** Progettata per evitare le singolarità matematiche tipiche dei controllori terminali e garantire la convergenza.
- **Tecnica Adattiva per i Disturbi:** Una legge di aggiornamento stima i disturbi in tempo reale, assicurando robustezza.

La validazione sperimentale su prototipo reale ha confermato una convergenza degli errori di assetto in meno di 0,3 secondi e una notevole reiezione dei disturbi [6].

1.8 Allocazione del Controllo tramite Spinta Differenziale

Un aspetto tecnologico cruciale esplorato in [5] è la completa sostituzione delle superfici di controllo aerodinamiche convenzionali (alettoni, elevatori, timoni) con una logica di controllo basata esclusivamente sulla modulazione della spinta (*Differential Thrust*). Questa architettura richiede l'impiego di propulsori in grado di fornire spinta reversibile (positiva e negativa), permettendo la generazione di momenti di controllo anche a velocità nulla, una capacità preclusa ai sistemi aerodinamici tradizionali.

La strategia di allocazione del controllo (*Control Allocation*) mappa i comandi di assetto desiderati (Rollio, Beccheggio, Imbardata) direttamente sulle coppie di motori, secondo lo schema seguente (riferito a una configurazione a quattro propulsori disposti a "X"):

- **Controllo di Beccheggio (Pitch):** Sostituisce la funzione dell'elevatore. Viene generato creando una spinta differenziale tra i rotori superiori e quelli inferiori. Ad esempio, per cabrare, i propulsori inferiori generano spinta positiva mentre quelli superiori generano spinta negativa, creando una coppia pura sull'asse trasversale.

- **Controllo di Imbardata (Yaw):** Sostituisce il timone verticale. Si ottiene differenziando la spinta tra i motori di destra e quelli di sinistra. Una rotazione verso destra è indotta da una spinta positiva sui motori di sinistra e negativa su quelli di destra.
- **Controllo di Rollio (Roll):** Sostituisce gli alettoni. A differenza dei velivoli ad ala fissa dove il rollio è generato alle estremità alari, qui viene prodotto tramite una configurazione incrociata. Ad esempio, una spinta positiva del motore in basso a destra combinata con il motore in alto a sinistra, opposta alla coppia degli altri due, genera il momento torcente longitudinale necessario [5].

Questa metodologia offre il vantaggio di eliminare attuatori meccanici complessi (servocomandi) e parti mobili, riducendo il peso strutturale e la manutenzione. Tuttavia, introduce una maggiore complessità nel software di controllo, poiché i gradi di libertà risultano fortemente accoppiati: una singola manovra richiede spesso la modulazione simultanea di tutti i propulsori per evitare effetti secondari indesiderati sugli altri assi.

2 Progettazione del Controllo Robusto (SMC)

2.1 Modellazione della Dinamica Verticale

L'obiettivo è il controllo della dinamica traslazionale del velivolo lungo l'asse verticale z . Assumendo un sistema di riferimento NED (North-East-Down), l'equazione del moto è definita dal secondo principio della dinamica:

$$m\ddot{z} = mg + F_{\text{aero},z} - F_{\text{thrust},z} + d(t) \quad (1)$$

dove m è la massa del velivolo, g l'accelerazione di gravità, $F_{\text{thrust},z}$ la spinta dei motori (input di controllo), e $d(t)$ rappresenta i disturbi esterni non modellati (es. raffiche di vento). Espandendo il termine aerodinamico e normalizzando rispetto alla massa, si ottiene l'equazione di stato in forma affine:

$$\ddot{z} = g - \frac{1}{2m}\rho SC_d \text{sgn}(w_z)w_z^2 - \frac{F_{\text{thrust},z}}{m} + \Delta(t) \quad (2)$$

In questa formulazione, $\Delta(t) = d(t)/m$ rappresenta l'incertezza *matched* (agente sullo stesso canale dell'ingresso), che si assume limitata superiormente: $|\Delta(t)| \leq \delta_{\text{max}}$.

2.2 Definizione della Superficie di Scorrimento

Sia $z_{\text{des}}(t)$ la traiettoria desiderata. Si definisce l'errore di tracciamento come $e(t) = z(t) - z_{\text{des}}(t)$. Poiché il sistema è del secondo ordine, si sceglie una superficie di scorrimento (*sliding surface*) $\sigma(t)$ lineare del primo ordine:

$$\sigma(t) = \dot{e}(t) + \lambda e(t) \quad (3)$$

dove $\lambda > 0$ è un parametro di progetto che impone la larghezza di banda del sistema a ciclo chiuso sulla superficie. L'obiettivo del controllo è duplice:

1. **Reaching Phase:** Portare lo stato del sistema sulla superficie ($\sigma = 0$) in tempo finito.
2. **Sliding Phase:** Mantenere lo stato sulla superficie, garantendo che $e(t) \rightarrow 0$ esponenzialmente con costante di tempo $\tau = 1/\lambda$.

2.3 Sintesi della Legge di Controllo

Per derivare la legge di controllo $u = F_{\text{thrust},z}$, si considera la derivata temporale della superficie di scorrimento:

$$\dot{\sigma} = \ddot{e} + \lambda \dot{e} = (\ddot{z} - \ddot{z}_{\text{des}}) + \lambda \dot{e} \quad (4)$$

Sostituendo la dinamica del sistema (1) nell'espressione precedente (trascurando inizialmente il disturbo Δ per il calcolo del controllo nominale):

$$\dot{\sigma} = g + \frac{F_{\text{aero},z}}{m} - \frac{u}{m} - \ddot{z}_{\text{des}} + \lambda \dot{e} \quad (5)$$

La legge di controllo SMC è tipicamente composta da due termini: $u = u_{\text{eq}} + u_{\text{sw}}$. Il termine di **controllo equivalente** u_{eq} compensa la dinamica nota del sistema imponendo $\dot{\sigma} = 0$:

$$u_{\text{eq}} = m \left(g + \frac{F_{\text{aero},z}}{m} - \ddot{z}_{\text{des}} + \lambda \dot{e} \right) \quad (6)$$

Il termine di **switching** u_{sw} è aggiunto per contrastare le incertezze Δ e forzare la convergenza:

$$u_{\text{sw}} = mk \operatorname{sgn}(\sigma) \quad (7)$$

dove $k > 0$ è il guadagno di robustezza. La legge di controllo completa risulta quindi:

$$F_{\text{thrust},z} = \underbrace{m(g - \ddot{z}_{\text{des}} + \lambda \dot{e}) + F_{\text{aero},z}}_{\text{Termine Equivalente}} + \underbrace{mk \operatorname{sgn}(\sigma)}_{\text{Termine Robusto}} \quad (8)$$

2.4 Analisi di Stabilità (Metodo di Lyapunov)

Per dimostrare la stabilità e determinare il guadagno k necessario, si considera la funzione candidata di Lyapunov:

$$V(\sigma) = \frac{1}{2}\sigma^2 \quad (9)$$

La funzione è definita positiva ($V > 0$ per $\sigma \neq 0$). Per garantire la stabilità asintotica globale, la derivata temporale deve essere definita negativa ($\dot{V} < 0$). Derivando V e sostituendo la dinamica a ciclo chiuso con la presenza del disturbo Δ :

$$\begin{aligned} \dot{V} &= \sigma \dot{\sigma} \\ &= \sigma (-k \operatorname{sgn}(\sigma) + \Delta) \\ &= -k\sigma \operatorname{sgn}(\sigma) + \sigma \Delta \\ &= -k|\sigma| + \sigma \Delta \end{aligned} \quad (10)$$

Considerando il caso peggiore ($\sigma \Delta \leq |\sigma||\Delta|$):

$$\dot{V} \leq -k|\sigma| + |\sigma|\delta_{\text{max}} = -|\sigma|(k - \delta_{\text{max}}) \quad (11)$$

Affinché sia garantita la **condizione di raggiungibilità** ($\dot{V} < 0$), il guadagno deve soddisfare la condizione:

$$k > \delta_{\max} \quad (12)$$

Ciò dimostra che il sistema è stabile fintanto che il guadagno di controllo supera l'ampiezza massima del disturbo.

2.5 Regolarizzazione e Chattering

L'uso della funzione discontinua $\text{sgn}(\cdot)$ nell'equazione (8) provoca il fenomeno del *chattering* (oscillazioni ad alta frequenza dell'ingresso di controllo), che può danneggiare gli attuatori. Per mitigare questo effetto, si approssima la funzione segno con una funzione sigmoide continua, come la tangente iperbolica, all'interno di uno strato limite Φ (boundary layer):

$$\text{sgn}(\sigma) \approx \tanh\left(\frac{\sigma}{\Phi}\right) \quad (13)$$

La legge di controllo effettiva implementata diventa:

$$F_{\text{req},z} = m(g - \ddot{z}_{\text{des}} + \lambda \dot{e}) + F_{\text{aero},z} + mk \tanh\left(\frac{\dot{e} + \lambda e}{\Phi}\right) \quad (14)$$

3 Architettura di Controllo del Drone

In questo capitolo si presentano le strategie di controllo implementate per la stabilizzazione e la navigazione del velivolo. L'architettura adottata è di tipo gerarchico a cascata (*Cascade Control Strategy*), basata sulla separazione delle scale temporali delle dinamiche del sistema. Lo schema si suddivide in due anelli di controllo principali:

Anello Esterno (Outer Loop - Posizione): Gestisce la dinamica traslazionale lenta (x, y, z) . Dato che il drone è un sistema sottostimato (*underactuated*), questo stadio calcola la spinta totale necessaria e gli angoli di assetto virtuali $(\phi_{\text{des}}, \theta_{\text{des}})$ richiesti per ottenere lo spostamento desiderato. La tecnica utilizzata è il **Controllo Robusto SMC** (Sliding Mode Control).

Anello Interno (Inner Loop - Assetto): Gestisce la dinamica rotazionale veloce. Il controllo è diviso in due loop: il primo utilizza SMC per calcolare gli angoli desiderati e il secondo riceve i riferimenti angolari e, tramite controllori **PD** (**Proporzionale-Derivativo**), determina i momenti torcenti (τ) necessari per orientare il velivolo.

Di seguito si dettagliano le leggi di controllo per i singoli gradi di libertà.

3.1 Controllo Verticale (Outer Loop)

La gestione dell'altitudine è affidata al loop esterno tramite tecnica SMC, garantendo robustezza contro disturbi aerodinamici e incertezze parametriche.

3.1.1 Modello Dinamico

L'equazione del moto lungo l'asse z (sistema NED) è data da:

$$m\ddot{z} = mg + F_{\text{aero},z} - F_{\text{thrust},z} + d_z(t) \quad (15)$$

Esplicitando la resistenza aerodinamica e il disturbo limitato $d_z(t)$:

$$m\ddot{z} = mg - \frac{1}{2}\rho SC_d \text{sgn}(v_z)v_z^2 - F_{\text{thrust},z} + d_z(t) \quad (16)$$

3.1.2 Sintesi della Legge di Controllo

Dopo aver definito l'errore di tracciamento $e_z(t) = z_{\text{des}} - z$ e la superficie di scorrimento $\sigma_z = \dot{e}_z + \lambda_z e_z$, si ricava la legge di controllo per la spinta verticale $F_{\text{req},z}$. Al fine di mitigare il fenomeno del *chattering*, la funzione discontinua $\text{sgn}(\cdot)$ è approssimata dalla

tangente iperbolica:

$$F_{\text{req},z} = m(g - \ddot{z}_{\text{des}} + \lambda_z \dot{e}_z) + F_{\text{aero},z} + K_z \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi_z}\right) \quad (17)$$

dove K_z è il guadagno di robustezza e Φ_z lo spessore dello strato limite.

3.2 Controllo Laterale - Roll (Cascade)

Il controllo della dinamica traslazionale lungo l'asse y richiede l'attuazione indiretta tramite l'angolo di rollio ϕ .

3.2.1 Posizione (Outer Loop - SMC)

Dalla dinamica linearizzata $m\ddot{y} \approx T\phi - d_y\dot{y}$ (per piccoli angoli), si definisce la superficie $\sigma_y = \dot{e}_y + \lambda_y e_y$. Imponendo la dinamica di raggiungimento $\dot{\sigma}_y = -k_y \tanh(\sigma_y)$, si ottiene l'angolo di rollio desiderato:

$$\phi_{\text{des}} = \arcsin \left[\frac{m}{F_{\text{req}}} \left(k_y \tanh(\sigma_y) + \lambda_y \dot{e}_y + \frac{d_y \dot{y}}{m} \right) \right] \quad (18)$$

3.2.2 Assetto (Inner Loop - PD)

L'anello interno assicura che l'angolo reale ϕ insegua il riferimento ϕ_{des} . Il momento di rollio richiesto $M_{x,\text{eq}}$ è calcolato tramite un controllore PD:

$$M_{x,\text{eq}} = K_{P,\phi}(\phi_{\text{des}} - \phi) - K_{D,\phi}\dot{\phi} \quad (19)$$

Si noti che il termine derivativo agisce sulla velocità angolare misurata dal giroscopio, con riferimento di velocità nullo.

3.3 Controllo Longitudinale - Pitch (Cascade)

Analogamente, il movimento lungo l'asse x è governato dall'angolo di beccheggio θ .

3.3.1 Posizione (Outer Loop - SMC)

Considerando la dinamica $m\ddot{x} \approx -T\theta - d_x\dot{x}$, e definita la superficie σ_x , il controllore SMC genera il riferimento di assetto:

$$\theta_{\text{des}} = \arcsin \left(-\frac{u_{x,\text{SMC}}}{F_{\text{req}}} \right) \quad (20)$$

dove $u_{x,\text{SMC}}$ rappresenta l'azione di controllo virtuale necessaria per annullare l'errore di posizione lungo x .

3.3.2 Assetto (Inner Loop - PD)

Il momento di beccheggio $M_{y,\text{eq}}$ necessario per tracciare θ_{des} è dato da:

$$M_{y,\text{eq}} = K_{P,\theta}(\theta_{\text{des}} - \theta) - K_{D,\theta}\dot{\theta} \quad (21)$$

3.4 Allocazione dei Comandi (Control Allocation)

Il blocco di *Mixing* traduce le forze e i momenti generalizzati $\mathbf{v} = [F_{\text{req}}, M_x, M_y]^T$ nei comandi specifici per gli attuatori. La configurazione prevede due motori frontali fissi (1, 2) e un motore di coda tiltabile (3). Il problema è risolto invertendo analiticamente il sistema delle forze e dei momenti:

3.4.1 Motore di Coda (Rotore 3)

La velocità angolare ω_3 è determinata dall'equilibrio dei momenti attorno all'asse di beccheggio:

$$\omega_3^2 = \frac{F_{\text{req}}d_{mx} - M_{y,\text{eq}}}{k \left[\sin(\theta_3)(d_{mx} - d_{tx}) + \frac{b}{k} \cos(\theta_3) \right]} \quad (22)$$

dove k e b sono rispettivamente i coefficienti di spinta e di resistenza del rotore, mentre $d_{(\cdot)}$ rappresenta i bracci di leva geometrici rispetto al baricentro.

3.4.2 Motori Frontali (Rotori 1 e 2)

Definita la spinta residua che i motori anteriori devono fornire come $T_{\text{front}} = \frac{1}{2}(F_{\text{req}} - T_3 \sin \theta_3)$, le velocità angolari sono calcolate differenzialmente per generare il momento di rollio:

$$\omega_1^2 = \frac{1}{k} \left(T_{\text{front}} - \frac{1}{2} \frac{M_{x,\text{eq}}}{d_{my}} \right) \quad (23)$$

$$\omega_2^2 = \frac{1}{k} \left(T_{\text{front}} + \frac{1}{2} \frac{M_{x,\text{eq}}}{d_{my}} \right) \quad (24)$$

Riferimenti bibliografici

- [1] C. Chen, J. Zhang, D. Zhang, and L. Shen. Control and flight test of a tilt-rotor unmanned aerial vehicle. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 14(1), 2017.
- [2] W.-G. Cheng, R. Wang, and Y.-H. Li. Robust backstepping sliding mode control for coaxial tilt-rotor uav. In *2022 5th International Symposium on Autonomous Systems (ISAS)*. IEEE, 2022.
- [3] A. A. Mian and D. Wang. Modeling and backstepping-based nonlinear control strategy for a 6 dof quadrotor helicopter. *Chinese Journal of Aeronautics*, 21(3):261–268, 2008.
- [4] K.-J. Nam, J. Joung, and D. Har. Tri-copter uav with individually tilted main wings for flight maneuvers. *IEEE Access*, 8:46753–46770, 2020.
- [5] C. E. D. Riboldi and A. Rolando. Thrust-based flight stabilization and guidance for autonomous airships. In *Aerospace Europe Conference 2023 - 10th EUCASS - 9th CEAS*, 2023. DOI: 10.13009/EUCASS2023-025.
- [6] L. Yu, G. He, X. Wang, and S. Zhao. Robust fixed-time sliding mode attitude control of tilt trirotor uav in helicopter mode. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 69(10):10322–10332, 2022.
- [7] Y. Zhang, F. Gao, and T. Y. Zeng. A sliding mode controller design for vertical take-off and landing based on model decoupling. In *Proc. 33rd Chinese Control Conference*, pages 115–119, 2014.